

代数几何课程笔记

minamomo

Tuesday 22nd September, 2026

References:

[1]

Marks:

1.

1. 定义 **Definition**.

2. 定理 **Theorem**.

3. 例题 **Example**.

4. 习题 **Exercise**.

Preface

minamomo
2026.9 于中国上海

This page intentionally left blank.

Contents

1	14th Sept. Lecture 1 射影空间与曲线的参数化	7
2	21th Sept. Lecture 2 简单相交理论	9

Chapter 1

14th Sept. Lecture 1 射影空间与曲线的参数化

射影平面 $\mathbb{P}^2(k)$ 内的直线 $l = ax + by - z$ 有参数化

$$\begin{aligned}\alpha: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [x, y] &\mapsto [x, y, ax + by].\end{aligned}$$

过两点 $[x_1, y_1, z_1]$ 和 $[x_2, y_2, z_2]$ 的直线 $l = ax + by + cz$ 满足

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0.$$

如果一点 $[x, y, z]$ 也在 l 上, 则

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = 0$$

表明矩阵行线性相关, 从而

$$[x, y, z] = [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2, \lambda z_1 + \mu z_2].$$

注意射影空间的定义商掉了等价关系, 因此 $\lambda : \mu$ 一定的所有 (λ, μ) 给出的是相同的点, 因此可以认为 $[\lambda, \mu] \in \mathbb{P}^1(k)$, 给出了直线的一般参数化

$$\begin{aligned}\alpha: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [\lambda, \mu] &\mapsto [\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2, \lambda z_1 + \mu z_2].\end{aligned}$$

形如 $c = z^2 - xy$ 的圆锥曲线有参数化

$$\begin{aligned}\alpha: \mathbb{P}^1(k) &\rightarrow \mathbb{P}^2(k), \\ [u, v] &\mapsto [u^2, v^2, uv],\end{aligned}$$

容易验证这是一个双射.

一般三次曲线无参数化.

Chapter 2

21th Sept. Lecture 2 简单相交理论

设 k 为代数闭域, f 为平面射影曲线, 则 f 总是可以分解为一次式乘积

$$f = \prod_{i=1}^r (\beta_i x - \alpha_i y)^{m_i},$$

其中 $[\alpha_i, \beta_i] \in \mathbb{P}^1(k)$. 称 m_i 为 f 关于点 $[\alpha_i, \beta_i]$ 的**重数 (multiplicity)**.

以下考虑 Bezout 定理的简单形式.

设 $f = l$ 为直线, g 为 d 次二元齐次式 (d 次平面射影曲线), f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 l 变为无穷远直线 $l = z$. 由于 f 不包含于 g , 则 $g(x, y, 0)$ 不为零多项式, $g(x, y, 0) = 0$ 的解恰好与 $f \cap g$ 一一对应, 但 d 次多项式至多有 d 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq d$.

设 $f = c$ 为圆锥曲线, g 为 d 次二元齐次式, f 与 g 无公因子时, 考虑 $f \cap g$ 的交点. 通过射影变换可以在不改变相交情况下将 c 变为 $c = z^2 - xy$. 注意到 c 有参数化 $[u^2, v^2, uv]$, 因此 c 与 g 的交点与 $g(u^2, v^2, uv) = 0$ 在 $\mathbb{P}^1(k)$ 内的解一一对应, 而 $2d$ 次多项式至多有 $2d$ 个不同零点, 从而 $\#f \cap g \leq 2d$.

如果 c_1, c_2 为射影圆锥曲线, 均经过五点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$, 且无四点共线. 我们证明 c_1 与 c_2 相同.

先考虑有一个非退化的情形, 不妨设为 c_1 . 如果此时 $c_1 \subseteq c_2$, 则通过射影变换让 $c_1 = z^2 - xy$, 并将 c_2 按 z 的幂次排列为

$$c_2(x, y, z) = A(x, y) + zB(x, y) + \lambda(z^2 - xy).$$

考虑 c_1 的参数化, 由于 $c_1 \subseteq c_2$, 必然有

$$c_2(u^2, v^2, uv) = A(u^2, v^2) + uvB(u^2, v^2) = 0$$

恒成立. 注意到左边关于 u 的偶数次幂完全来自于 $A(u^2, v^2)$, 奇数次幂完全来自于 $uvB(u^2, v^2)$, 要恒为 0 只可能两式均为 0, 即 $c_2 = \lambda(z^2 - xy)$, 从而 c_1 与 c_2 确定了相

同的圆锥曲线. 如果此时 c_1 不含于 c_2 , 根据非退化可知无公因子, 否则公因子是一次式, 表明 c_1 退化. 如果 $c_1 \neq c_2$, 则根据 Bezout 定理, 相交数至多为 4, 矛盾.

再考虑 c_1, c_2 均退化的情形, 即均为两条直线的并. 如果 c_1 与 c_2 有公因子, 则必然是一次式 l , 设 $c_1 = ll_1, c_2 = ll_2$, 则交点是 l 上所有点以及 $l_1 \cap l_2$ 的一点, 这表明 P_i 中除了 $l_1 \cap l_2$ 至少有四点在 l 上, 矛盾. 如果 c_1 与 c_2 无公因子, 显然交点数不超过 4, 同样矛盾.

再说明通过这样五点的圆锥曲线的存在性. $\mathbb{P}^2(k)$ 上的圆锥曲线有形式

$$c(x, y, z) = ax^2 + bxy + cy^2 + dxz + eyz + fz^2,$$

从而构成 6 维向量空间. 现在过五个点 $P_i (1 \leq i \leq 5)$ 给出了关于变量 (a, b, c, d, e, f) 的 5 个线性方程组

$$Av = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1y_1 & y_1^2 & x_1z_1 & y_1z_1 & z_1^2 \\ x_2^2 & x_2y_2 & y_2^2 & x_2z_2 & y_2z_2 & z_2^2 \\ x_3^2 & x_3y_3 & y_3^2 & x_3z_3 & y_3z_3 & z_3^2 \\ x_4^2 & x_4y_4 & y_4^2 & x_4z_4 & y_4z_4 & z_4^2 \\ x_5^2 & x_5y_5 & y_5^2 & x_5z_5 & y_5z_5 & z_5^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} = 0,$$

从而解空间的维数为 $6 - \text{rank}(A) \geq 6 - 5 = 1$, 这就说明这样的圆锥曲线存在.